Auto-organização de colóides dipolares quadrados via dinâmica molecular

Isabel de C. Cordeiro, J. L. B. de Araújo, W. P. Ferreira.

Universidade Federal do Ceará, Grupo de Teoria da Matéria Condensada

isabelcastro@fisica.ufc.br jlbdearaujo@fisica.ufc.br paiva@fisica.ufc.br

Resumo

A síntese de colóides com geometria específica é um desafio tecnológico de grande interesse científico e industrial, visando a obtenção de materiais funcionais em escala reduzida. Além da geometria, já é possível sintetizar partículas coloidais cuja superfície pode ser alterada de modo controlado. Como consequência, vislumbra-se a possibilidade de gerar estruturas auto-organizadas com características controladas de modo a serem utilizadas em aplicações específicas tais como filmes finos, cristais fotônicos e nanorrobôs guiados. Dessa forma, motivados por recentes avanços na sintetização colóides com geometria específica, estuda-se, através de simulação computacional de dinâmica molecular, o comportamento coletivo e a auto-organização de sistemas bi-dimensionais de colóides quadrados com diferentes arranjos de dipolos elétricos. As estruturas são observadas em função da disposição geométrica dos dipolos.

Modelo

Sistemas bidimensionais de partículas coloidais são simuladas utilizando o protocolo de Dinâmica Molecular (DM), controlando número de partículas, volume e temperatura (NVT). As partículas são constituidas de discos de diâmetro σ, com massa m_0, arranjados de modo a formar um quadrado. Em cada disco são adicionados, se necessário, termos energéticos que caracterizam seu volume excludente, sobrecarga e coesão interna. Dessa forma, a energia total do sistema é calculada mediante a soma dos termos cinéticos de cada disco, além das interações devidas à potenciais centrais na forma:

$$U = \sum_{i=1}^{N_m-1}\sum_{j>1}^{N_m}\varepsilon\left(\frac{\sigma}{r_{ij}}\right)^{2\alpha} + \sum_{i=1}^{N_m-1}\sum_{j>i}^{N_m}\frac{q_i q_j}{\epsilon_0}\frac{e^{-\kappa r_{ij}}}{r_{ij}} + \sum_{<i,j>}\frac{K(r_{ij}-r_o)^2}{2}, \quad (1)$$

onde ε, ϵ_0 e r_{ij} são os termos de energia, permissividade elétrica e distância radial, respectivamente. O primeiro termo à direita na Eq. (1) representa as interações de exclusão de volume, necessárias para evitar a sobreposição entre os N_m discos do sistema, controladas pelo parâmetro de dureza α. O segundo termo é um potencial modulador de interações elétricas entre cargas de valor q e blindadas pela variável κ. Por fim, o terceiro termo representa as interações elásticas internas de cada colóide entre os pares de discos (partícula) i e j, separados pela distância r_o, e cuja intersidade é controlada pelo valor de K.

Cada colóide é representado por 8 discos de diâmetro iguais, organizados na forma de um quadrado de lado 3σ, onde são atribuídos pontos específicos de carga produzindo momentos dipolares elétricos na partícula. A Fig. [1](a) apresenta o esquema de simulação onde são destacados os pontos de carga na partícula (em vermelho) e as interações elásticas entre os discos (molas amarelas). Além disso, é mostrada a representação esquemática do colóide quadrado, contendo uma seta que indica a direção do momento de dipolo. Os tipos de partículas estudadas são apresentadas na Fig. [1](b). Os tipos (1)-(5) apresentam apenas dois pontos de carga, formando dipolos com diferentes orientações na partícula. Os tipos (6)-(12) contêm três ou mais pontos de carga, criando dois momentos de dipolo elétrico. Em todos os casos estudados o controle foi feito para manter a carga líquida do colóide com valor nulo.

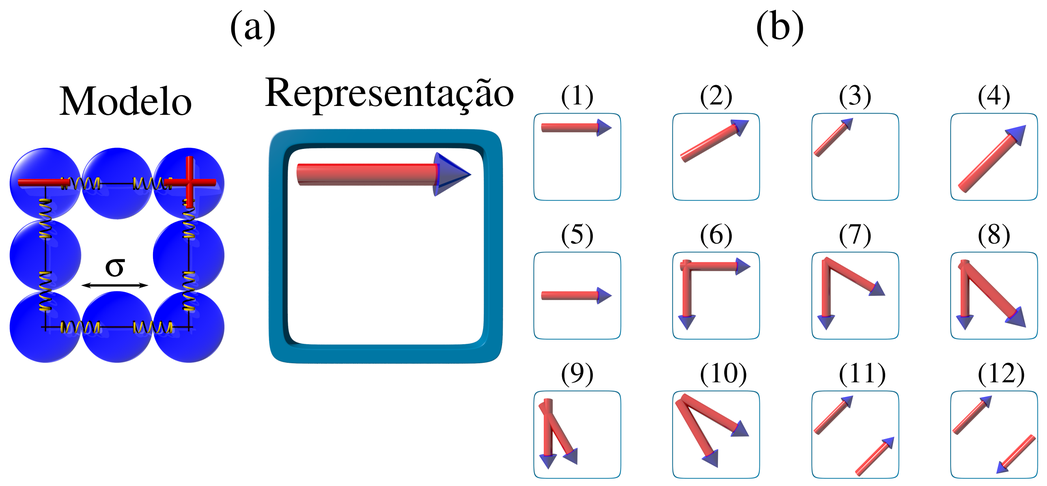


Figura 1: (a)Esquerda: Representação de uma partícula coloidal com polos carregados (em vermelho). As molas amarelas indicam forças elásticas entre tais monômeros. Direita: Representação esquemática da ilustração da esquerda onde a seta indica o momento de dipolo que liga o polo negativo ao polo positivo da partícula. (b) Ilustração dos tipos de partículas estudadas.

Para revelar parâmetros importantes que determinam a física do sistema fixam-se valores de algumas variáveis da Eq. (1) na forma: $\kappa = 2/\sigma$, $K = 1000\varepsilon/\sigma^2$ e $\alpha = 18$. As cargas de cada monômero são reguladas por um fator $q_0 = \sqrt{\epsilon_0\sigma A}$ com $A = 20\varepsilon$. As partículas são inicializadas com posição e velocidade aleatórias, de modo que o centro de massa do sistema permaneça imóvel e com temperatura regulada pelo termostato de Berendsen, $T = 0.01\varepsilon/k_b$, onde k_b é a constante de Boltzmann. Em todos os casos estudados a fração de ocupação, ou seja, a área ocupada pelas partículas em relação a área da caixa de simulação é igual a 20%.

Com N entre 600 e 1000 partículas (colóides), testes foram realizados para obtenção das possíveis estruturas encontradas por sistemas de partículas mostrado na Fig. (1), onde a evolução temporal é feita pelo algoritmo de *Velocity Verlet* (2) na forma:

$$\begin{aligned} x(t+\Delta t) &= x(t) + v(t)\Delta t + \frac{a(t)\Delta t^2}{2} \\ v(t+\Delta t) &= v(t) + \frac{a(t)+a(t+\Delta t)}{2}\Delta t, \end{aligned} \quad (2)$$

onde Δt é o incremento infinitesimal de tempo dado por $\Delta t = 0.01 t_0$ com $t_0 = \sqrt{\frac{m_0\sigma^2}{\varepsilon}}$. As simulações atuam durante um tempo $T_{max} = 10^4 t_0$ onde o equilíbrio, para a maiora dos casos, é encontrado para $t > 0.75 T_{max}$. Nesse intervalo, os parâmetros de interesse são calculados para cada sistema e descritos pela média temporal.

Resultados

Os resultados estruturais são apresentados na Fig. (2), onde os *inset* representam uma ampliação de uma parte da estrutura. Na Fig. (3), são apresentadas as grandezas que caracterizam os sitemas estudados. Destacamos a probabilidade de ligação $P(n_v)$ como a probabilidade de encontrar um número n_v de vizinhos por partícula, a função de distribuição radial $g(r)$, cujos os picos da função representam a probabilidade de encontrar pares de partículas separadas pela distância r. Por fim, a distribuição angular $g(\psi)$ entre os ângulo de orientação entre dipolos próximos.

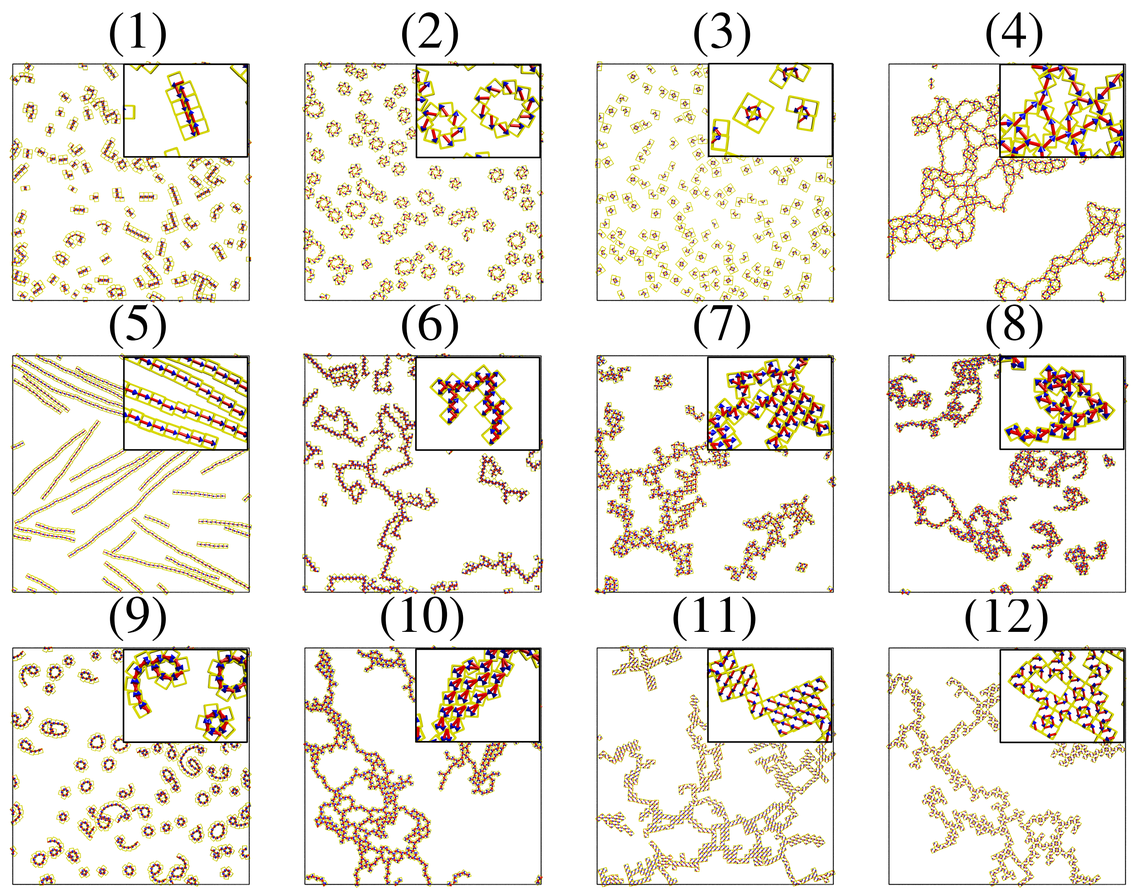


Figura 2: Estruturas obtidas para todos os tipos de partículas representado na Fig.(1)

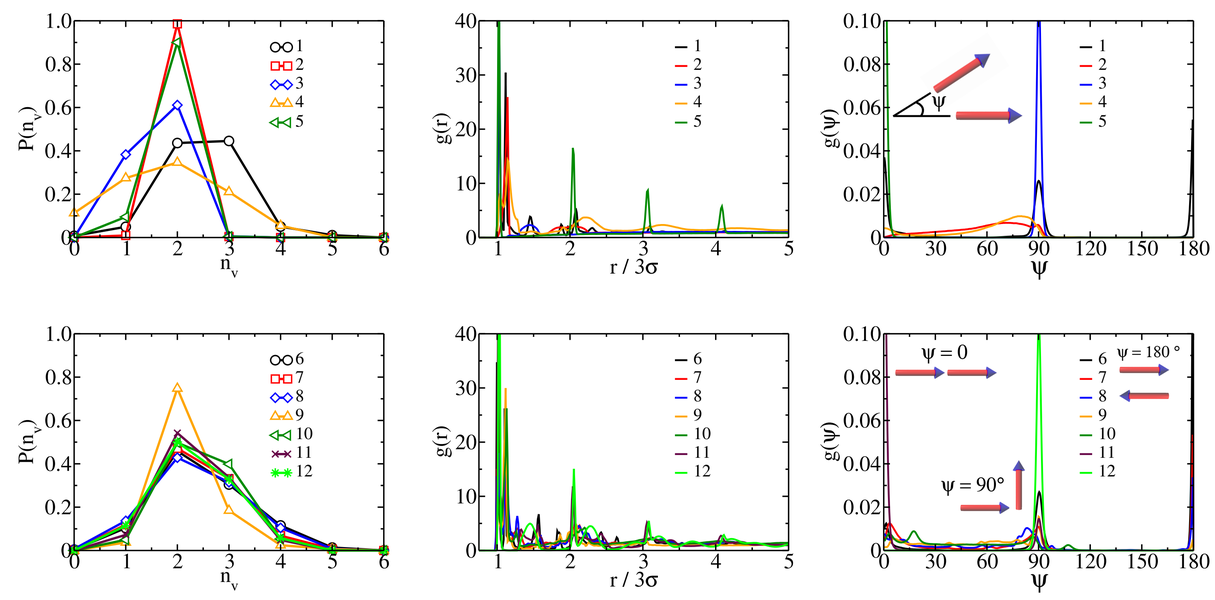


Figura 3: Resultados para a probabilidade de ligação $P(n_v)$, função de distribuição radial $g(r)$ e distribuição angular $g(\psi)$ para todos os tipos de partículas representado na Fig.(1)

Conclusões e Perspectivas

Observam-se diferentes arranjos estruturais entre partículas, dentre os destacam-se aglomerados massivos e lineares, lineares ramificadas, domínios circulares, redes quadradas, e sistemas percolados. Dessa forma, a diferenciação na geometria do colóide e na distribuição de carga ao longo de sua superfície são fatores importantes para observação de aglomerados atípicos encontrados em sistemas dipolares, ou seja, a linearidade é causa pela relevância das interações elétricas em relação aos termos de interação de exclusão de volume, enquanto os domínios na forma de anéis e quadrados são encontrados pela maior atuação do fator geométrico das partículas. Essa competição modifica as estruturas observadas, produzindo, quando possível, estruturas percolados similares a géis. Essas diferentes propriedades encontradas ao rearranjar os dipolos na partícula são de grande interesse científico, com vistas à síntese de materiais funcionais. Por fim, pretende-se aprofundar e expandir os estudos sobre essas estruturas, avaliando sua resistência a mudança de temperatura e aplicação a campos de forças externas ao sistema.

Agradecimentos

Esse trabalho foi desenvolvido e apresentado a partir do financiamento realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do suporte oferecido pelo evento XXXIV Encontros de Físicos do Norte e Nordeste.

Referências

[1] Koohee Han, C. Wyatt Shields IV, Nidhi M. Diwakar, Bhuvnesh Bharti, Gabriel P. López, and Orlin D. Velev. Sequence-encoded colloidal origami and microbot assemblies from patchy magnetic cubes. *Science Advances*, 2017.

[2] Christian Holm. Simulation methods in physics. *Institute for Computational Physics University of Stuttgart*, 2013.